Seite oder Winkel mit sin, cos, tan Portion 1 von 2

Winkel berechnen · Seite berechnen · Seitenverhältnis benennen

nach P10 ’22 · 5b **1.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Größe des Winkels α.

Skizze: Dreieck: A links, B rechts, C oben; Höhe h_c gestrichelt von C nach D auf AB, rechter Winkel bei D; h_c = 7,1 m, b = 13,2 m, α bei A; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 5b **2.** Eine Schachtel hat als Seitenfläche ein Trapez mit zwei rechten Winkeln: Die Grundseite ist 11 cm lang, die linke Seite 6 cm und die rechte Seite 14 cm hoch; beide stehen senkrecht auf der Grundseite. Die obere Seite verläuft schräg. Berechne den Winkel α oben rechts zwischen der rechten Seite und der schrägen Seite.

Skizze: Viereck (Trapez): Grundseite 13 cm unten, linke Seite 5 cm, rechte Seite 13 cm, rechte Winkel unten; schräge Oberseite; gestrichelte Waagerechte von der linken oberen Ecke zur rechten Seite; α oben rechts; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’21 · 3b **3.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Berechne die Länge der Strecke AD.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1350 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 57°; nicht maßstabsgerecht

1: 33,6° | 2: 54,0° | 3: 842,5 m

nach P10 ’18 · 4d **4.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Gegeben: AC = 118,8 m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.

Skizze: Lageskizze: A links (Messgerät auf Stativ, 1,6 m über dem Boden); waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D 10,0 m über C; Peillinie AC (27°); Boden gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 1j **5.** Für x gilt die Gleichung $\sin 30° = \frac{9}{x}$. Gib den Wert von x an.

nach P10 ’18 · 1g **6.** Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β. Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete b (links), Hypotenuse a, waagerechte Kathete unbeschriftet; Winkel β unten rechts

A ☐ $\sin\beta = \frac{a}{b}$ B ☐ $\cos\beta = \frac{a}{b}$ C ☐ $\sin\beta = \frac{b}{a}$

nach P10 ’16 · 7c **7.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: AD ≈ 677 m.

Skizze: Lageskizze: Ufer als schräge Gerade oben mit C (links), D, B (rechts); A unten; AC = 860 m; rechter Winkel bei D zwischen DA und dem Ufer; Winkel 52° bei C, ∠CAB = 71° bei A; AD und BD gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

Originale: P10 2022 · 5b, P10 2020 · 5b, P10 2021 · 3b, P10 2018 · 4d, P10 2020 · 1j, P10 2018 · 1g, P10 2016 · 7c

4: 61,0 m; 71,0 m | 5: 18 | 6: C | 7: 440 m